

Arquitectura de computadores y sistemas operativos



Arquitectura de computadores y sistemas operativos

Introducción al hardware informático, los sistemas de almacenamiento y la BIOS.

Referencias:

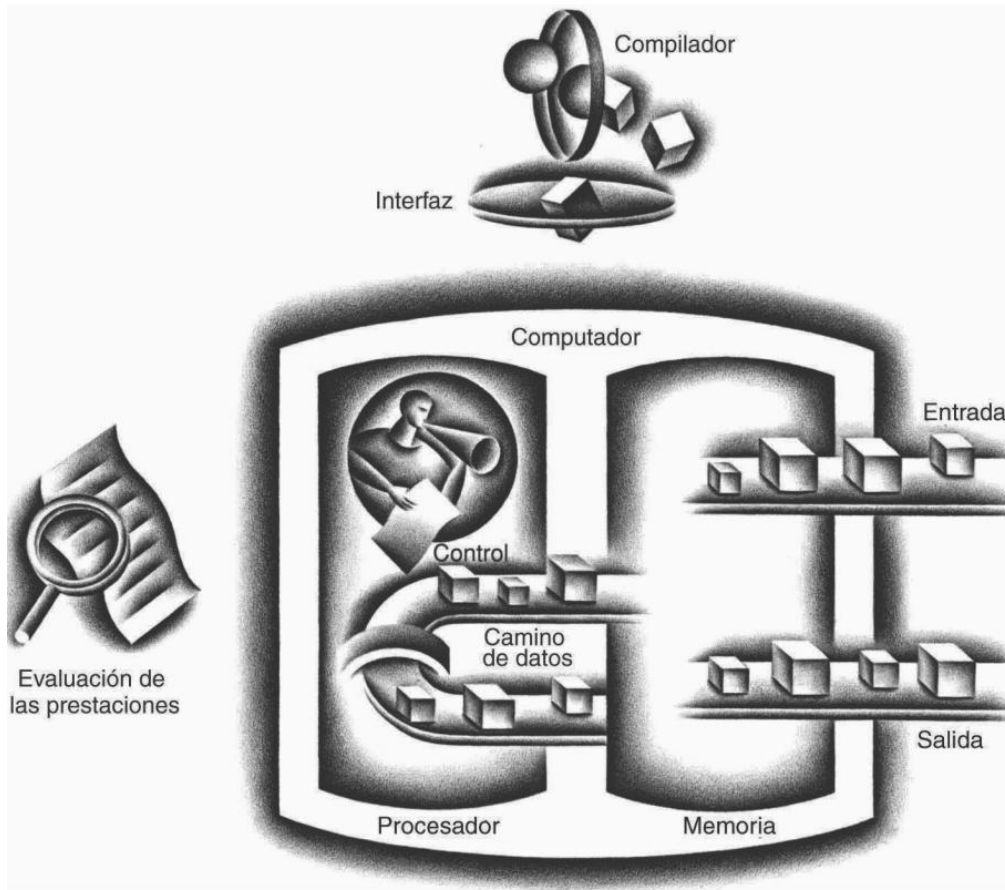
<https://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/handle/10651/74628/Arquitectura%20de%20Computadores%20.pdf?sequence=3&isAllowed=y>

<https://archive.org/details/organizacion-y-arquitectura-de-computadores-7ma-edicion-william-stallings/mode/2up>

REINVENTEMOS
EL FUTURO



Introducción al hardware informático



Introducción al hardware informático

Esquema de un Sistema de Comunicación



Sistema Informático (SI)

Sistema informático

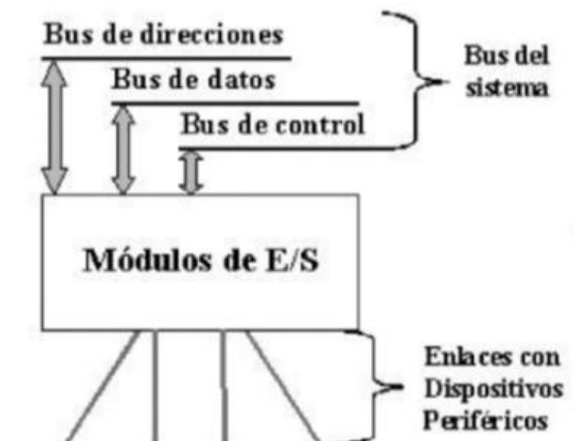
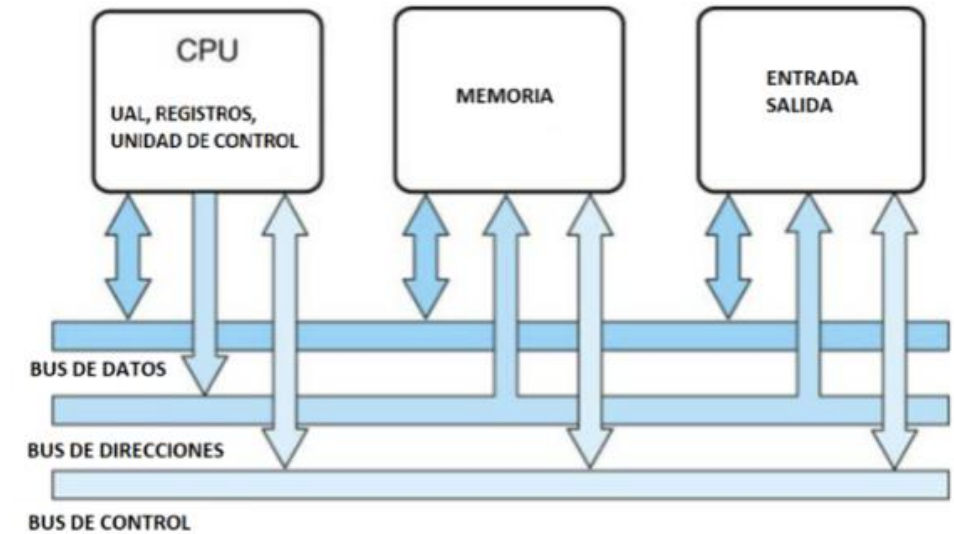
PERSONAS

SOFTWARE

HARDWARE

Introducción al hardware informático

Dispositivos Internos (dentro del CHASIS)		Dispositivos externos			
		Periféricos de entrada	Periféricos de salida	Periféricos de E/S	Soportes de almacenamiento secundario
Placa base	CPU, memoria RAM, memoria caché, circuitos ROM (Chip BIOS y otros), chipset, puertos de comunicación, buses y ranuras (Interfaz PCI, PCI-Express, EIDE, USB, AGP.)	Teclado Ratón Joystick	Pantalla Video Proyector	Dispositivos de redes (módem, hub, switch, router, etc.)	Memorias USB
Unidades de almacenamiento secundario	Disco(s) Duro(s), unidad de disquette, lector/grabador de CD y/o DVD, lector de tarjetas, etc.	Escáner Micrófono	Impresora Plotter	Impresoras multifuncionales	Discos duros externos tarjetas de memoria flash
Tarjetas controladoras	Tarjeta Gráfica, tarjeta de red, controlador SCSI, tarjeta de sonido, tarjeta capturadora de video, sintonizadora de tv, etc.	Otros sistemas de reconocimiento óptico Sensores	Altavoces	Pantallas táctiles	
Otros componentes auxiliares	Chásis, fuente de alimentación, sistemas de refrigeración, etc.				



Sistemas de almacenamiento

Tabla Comparativa de Tecnologías SSD Modernas

Característica		SATA (AHCI/NVMe)	NVMe (PCIe 3.0 x4)	NVMe (PCIe 4.0 x4)	NVMe (PCIe 5.0 x4)
Interfaz	Protocolo	SATA, AHCI/NVMe	PCIe 3.0 x4	PCIe 4.0 x4	PCIe 5.0 x4
		AHCI (principalmente) o NVMe	NVMe	NVMe	NVMe
Velocidad de Lectura (secuencial)		550 MB/s - 600 MB/s	3500 MB/s - 5000 MB/s	5000 MB/s - 7000 MB/s	10000 MB/s - 14000 MB/s+
Velocidad de Escritura (secuencial)		520 MB/s - 550 MB/s	3000 MB/s - 4500 MB/s	4500 MB/s - 6500 MB/s	10000 MB/s - 12000 MB/s+
Velocidad de Lectura/Escritura (aleatoria 4KB)		90-100 IOPS	300000-500000 IOPS	500000-800000 IOPS	1000000 IOPS+
Latencias	Consumo de Energía	Alta	Media	Baja	Muy Baja
		Medio	Medio - Alto	Medio - Alto	Alto
Precio	Disponibilidad	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto
		Alta	Alta	Alta	Creciente
Tipo de Memoria		TLC, QLC, MLC	TLC, QLC, MLC	TLC, QLC, MLC	TLC, QLC, MLC

Sistemas de almacenamiento

Explicación de las Características:

- **Interfaz:** Define cómo el SSD se comunica con la placa base. SATA es una interfaz más antigua y lenta, mientras que PCIe ofrece mayor ancho de banda. PCIe 4.0 y 5.0 son sucesores más rápidos de PCIe 3.0. El número "x4" indica el número de carriles PCIe utilizados, impactando directamente en el ancho de banda.
- **Protocolo:** AHCI (Advanced Host Controller Interface) es un protocolo más antiguo para SATA, mientras que NVMe (Non-Volatile Memory Express) es un protocolo optimizado para PCIe, permitiendo un acceso a los datos más rápido y eficiente.
- **Velocidad de Lectura/Escritura (secuencial):** Mide la velocidad de transferencia de datos grandes y continuos. Las velocidades se expresan en MB/s (Megabytes por segundo).
- **Velocidad de Lectura/Escritura (aleatoria):** Mide la velocidad de acceso a muchos archivos pequeños, representando mejor el rendimiento en tareas del sistema operativo y aplicaciones. Se expresa en IOPS (Operaciones de Entrada/Salida por segundo).

Sistemas de almacenamiento

Explicación de las Características:

- Latencias: Representa el tiempo que tarda el SSD en responder a una solicitud de datos. Latencias bajas son cruciales para un sistema rápido y receptivo.
- Consumo de Energía: Los SSDs NVMe suelen consumir más energía que los SATA, especialmente las versiones PCIe 4.0 y 5.0, debido a su mayor rendimiento.
- Precio: El precio generalmente aumenta con el rendimiento y la tecnología más moderna.
- Disponibilidad: Reflejando la madurez de la tecnología en el mercado.
- Tipo de Memoria: TLC (Triple Level Cell), QLC (Quad Level Cell) y MLC (Multi Level Cell) se refieren a la densidad de bits por celda de memoria.

Nota: Los rangos de velocidad son aproximados y pueden variar según el fabricante y el modelo específico del SSD. Las tecnologías están en constante evolución, por lo que estas cifras pueden cambiar con el tiempo.

Existen otros factores que influyen en el rendimiento general del sistema, como la CPU, la placa base y la configuración del sistema operativo.

La memoria

Tabla Comparativa de Tipos de Memoria RAM Moderna

La siguiente tabla compara las características clave de los tipos de memoria RAM DDR3, DDR4 y DDR5, que son los estándares más comunes en el mercado actual. Las especificaciones pueden variar según el fabricante y el modelo específico.

Característica	DDR3	DDR4	DDR5
Año de lanzamiento	2007	2014	2021
Velocidad (MT/s)	Hasta 2133	Hasta 5100	Hasta 6400+
Tasa de Transferencia Máxima (Gb/s)	Hasta 17	Hasta 25,6	Hasta 51,2+
Capacidad por Módulo (GB)	Hasta 16	Hasta 32	Hasta 64+
Voltaje (V)	1,5	1,2	1,1
Frecuencia Básica (MHz)	400 - 1067	800 - 1600	Mayor que DDR4
Ancho de banda (Mb/s)	Hasta 17.067	Hasta 25.600	Mayor que DDR4
Eficiencia Energética	Menor	Mayor	Mayor
Precio	Generalmente más barato	Más caro que DDR3	Más caro que DDR4

La memoria

Explicación de las Características:

- **Año de lanzamiento:** Indica cuándo se introdujo cada estándar en el mercado. Como es lógico, las tecnologías más recientes suelen ser superiores.
- **Velocidad (MT/s):** Megatransferencias por segundo. Representa la velocidad a la que la RAM puede transferir datos. Una velocidad más alta implica un mayor rendimiento.
- **Tasa de Transferencia Máxima (Gb/s):** Gigabits por segundo. Relacionada con la velocidad, pero se centra en la transferencia de datos total en un periodo de tiempo.
- **Capacidad por Módulo (GB):** Gigabytes. Indica la cantidad máxima de datos que puede almacenar un único módulo de RAM.
- **Voltaje (V):** Voltios. El voltaje requerido para operar la RAM. Un voltaje menor generalmente indica una mayor eficiencia energética.

La memoria

Explicación de las Características:

- **Frecuencia Básica (MHz):** Megahercios. La frecuencia de reloj básica de la RAM. Una frecuencia más alta se traduce en una mayor velocidad de funcionamiento.
- **Ancho de banda (Mb/s):** Megabits por segundo. Indica la cantidad de datos que se pueden transferir por segundo. Mayor ancho de banda equivale a mayor rendimiento.
- **Eficiencia Energética:** Se refiere al consumo de energía de la RAM. Las versiones más recientes suelen ser más eficientes.
- **Precio:** Los precios varían según la capacidad, velocidad y otros factores; sin embargo, las tendencias generales muestran que las versiones más antiguas son las más económicas.

Consideraciones adicionales:

- La elección del tipo de RAM depende de la compatibilidad con la placa base. Una placa base diseñada para DDR3 no funcionará con DDR4 o DDR5.
- La cantidad de RAM que se necesita dependerá de las necesidades. Para tareas básicas, 8 GB pueden ser suficientes. Para juegos y edición de video, se puede considerar 16 GB o más.
- Además de los estándares DDR, existen otros tipos de RAM como SRAM (Static RAM) y VRAM (Video RAM), que se utilizan para diferentes propósitos, como la memoria caché del procesador y la memoria de las tarjetas gráficas, respectivamente.

El mercado de la tecnología cambia rápidamente, por lo que es recomendable verificar las especificaciones más actuales.

BIOS

¿Qué es BIOS?

¿Qué es la UEFI?



Fin de la presentación